1.3 基右矢与矩阵表示（表象理论）

量子力学作为物理学科必须与实验数据进行比较，必须引入表象

可观测量的本征右矢

定理1.1: 厄米算符A的本征值均为实数，其对应于不同本征值的本征右矢是正交的。

可观测物理量的测量结果为实数，出于此物理原因，可观测量均表示为厄米算符，其正交归一的本征右矢构成一组完备基，即构成一个表象。

$$\langle a''|a'\rangle = \delta_{a''a'} \qquad |\alpha\rangle = \sum_{a'} c_{a'}|a'\rangle \qquad c_{a'} = \langle a'|\alpha\rangle$$

基右矢： $|a'\rangle, |a''\rangle, \cdots$, 基左矢 $\langle a'|, \langle a''|, \cdots$

投影算符： $\Lambda_{a'} \equiv |a'\rangle\langle a'| \qquad \Lambda_{a'}|\alpha\rangle = c_{a'}|a'\rangle$

完备关系： $\sum_{a'} \Lambda_{a'} = \sum_{a'} |a'\rangle\langle a'| = \mathbf{1}$ 恒等算符，即 $\sum_{a'} \Lambda_{a'}|\alpha\rangle = |\alpha\rangle$

$$\langle\alpha|\alpha\rangle = \langle\alpha|(\sum_{a'} |a'\rangle\langle a'|)|\alpha\rangle = \sum_{a'} (\langle\alpha|a'\rangle)\langle a'|\alpha\rangle = \sum_{a'} |c_{a'}|^2 \qquad \text{若 } \langle\alpha|\alpha\rangle = 1,\ \sum_{a'} |c_{a'}|^2 = 1$$

算符与态矢量的矩阵表示

$$X = \sum_{a''a'} |a''\rangle\langle a''|X|a'\rangle\langle a'|\,,\quad |\alpha\rangle = \sum_{a'} |a'\rangle\langle a'|\alpha\rangle,\ \langle\gamma| = \sum_{a'} \langle\gamma|a'\rangle\langle a'|$$

在已知表象中，可以用下列数组等价地表示算符、右矢与左矢

$$X \doteq \langle \underset{\text{行}}{a''}|X|\underset{\text{列}}{a'}\rangle \qquad |\alpha\rangle \doteq \langle \underset{\text{行}}{a''}|\alpha\rangle \qquad \langle\gamma| \doteq \langle\gamma|\underset{\text{列}}{a'}\rangle$$

$$X \doteq \begin{pmatrix} \langle a^{(1)}|X|a^{(1)}\rangle & \langle a^{(1)}|X|a^{(2)}\rangle & \cdots \\ \langle a^{(2)}|X|a^{(1)}\rangle & \langle a^{(2)}|X|a^{(2)}\rangle & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} \qquad |\alpha\rangle \doteq \begin{pmatrix} \langle a^{(1)}|\alpha\rangle \\ \langle a^{(2)}|\alpha\rangle \\ \langle a^{(3)}|\alpha\rangle \\ \vdots \end{pmatrix}$$

$$\langle\gamma| \doteq \left(\langle\gamma|a^{(1)}\rangle, \langle\gamma|a^{(2)}\rangle, \langle\gamma|a^{(3)}\rangle, \cdots\right) = \left(\langle a^{(1)}|\gamma\rangle^*, \langle a^{(2)}|\gamma\rangle^*, \langle a^{(3)}|\gamma\rangle^*, \cdots\right)$$

$\langle a''|X^\dagger|a'\rangle = \langle a'|X|a''\rangle^*$：$X^\dagger$的表示矩阵是$X$表示矩阵的厄米共轭（复共轭+转置）

若$B^\dagger = B$，$\langle a''|B|a'\rangle = \langle a'|B|a''\rangle^*$，厄米算符的表示矩阵为厄米矩阵

$$Z = XY,\ \langle a''|Z|a'\rangle = \langle a''|XY|a'\rangle = \sum_{a'''} \langle a''|X|a'''\rangle\langle a'''|Y|a'\rangle$$

$$|\gamma\rangle = X|\alpha\rangle,\ \langle a'|\gamma\rangle = \langle a'|X|\alpha\rangle = \sum_{a''} \langle a'|X|a''\rangle\langle a''|\alpha\rangle$$

$$\langle\gamma| = \langle\alpha|X,\ \langle\gamma|a'\rangle = \langle\alpha|X|a'\rangle = \sum_{a''} \langle\alpha|a''\rangle\langle a''|X|a'\rangle$$

$$\langle\beta|\alpha\rangle = \sum_{a'} \langle\beta|a'\rangle\langle a'|\alpha\rangle = (\langle a^{(1)}|\beta\rangle^*,\ \langle a^{(2)}|\beta\rangle^*,\ \cdots)\begin{pmatrix}\langle a^{(1)}|\alpha\rangle \\ \langle a^{(2)}|\alpha\rangle \\ \vdots\end{pmatrix}$$

$$|\alpha\rangle\langle\beta| \doteq \begin{pmatrix} \langle a^{(1)}|\alpha\rangle \\ \langle a^{(2)}|\alpha\rangle \\ \vdots \end{pmatrix} (\langle a^{(1)}|\beta\rangle^*, \langle a^{(2)}|\beta\rangle^*, \cdots)$$

A 在自身表示中为对角矩阵

表示矩阵 $\langle a''|A|a'\rangle = a'\langle a''|a'\rangle = a'\delta_{a'a''}$

$$\boxed{A = \sum_{a''a'} |a''\rangle a'\delta_{a'a''}\langle a'| = \sum_{a'} a'|a'\rangle\langle a'| = \sum_{a'} a'\Lambda_{a'}}$$

举例，自旋1/2系统

1.4 测量、可观测量与不确定关系

测量 Dirac, The Principles of Quantum Mechanics

对系统测量物理量A

1，若测量前系统已经处于A的某一个本征态，比如 $|a'\rangle$，则测量结果总是 a'，测量后系统仍然处于 $|a'\rangle$。

2，若测量前系统处于A的非本征态，

$$|\alpha\rangle = \sum_{a'} c_{a'} |a'\rangle$$

测量结果必定为A的本征值中的某一个，如果测量结果为 a'，测量后系统“跳到” $|a'\rangle$ 态；如果测量结果为 a''，测量后系统“跳到” $|a''\rangle$ 态（**波包缩并**）。每一次测量前，理论无法预言测量结果究竟是哪一个本征值，但是能预言结果为各本征值的概率。

3，验证理论的预言需要重复大量的相同实验，i.e., 对一个全同地制备的处于 $|\alpha\rangle$ 态的相同物理系统的集合（系综，此处为纯系综）做大量的相同的测量。

纯系综举例：经过SG$\hat{\mathbf{z}}$并遮挡掉 S_z- 分量后的银原子；通过滤光器（偏振片）后的完全偏振的单色光

原理三（统计诠释或玻恩规则）： 对处于由归一的右矢$|\alpha\rangle$表征的态的物理系统，$|\alpha\rangle = \sum_{a'} c_{a'}|a'\rangle$，

测量可观测量A，得到结果为a'的概率为

$$P_{a'} = |\langle a'|\alpha\rangle|^2 = |c_{a'}|^2$$

对可观测量的要求：A的本征态构成完备集，即任意相关的态右矢均可用A的正交归一的本征右矢叠加而成，且叠加形式是唯一的（整体的相因子除外）。

对作用于有限维矢量空间的可观测量，完备性是显然的：$d \times d$ 厄米矩阵有 d 个实本征值（包括重合的本征值），相应的有 d 个线性独立的本征矢量。
对无限维空间中的（尤其是有连续谱的）可观测量，上述完备性的证明非常困难。

1， $\sum_{a'} P_{a'} = \sum_{a'} |\langle a'|\alpha\rangle|^2 = \sum_{a'} \langle\alpha|a'\rangle\langle a'|\alpha\rangle = \langle\alpha|\alpha\rangle = 1$

2，若 $|\alpha\rangle = |a'\rangle$，$P_{a'} = 1$; $P_{a''}(a'' \neq a') = 0$

期待值

$$\langle A\rangle(\text{or } \langle \mathrm{A}\rangle_\alpha) \equiv \langle\alpha|\mathrm{A}|\alpha\rangle$$

$$\langle A\rangle = \sum_{a'} a' \ |\langle a'|\alpha\rangle|^2$$

选择测量（筛选）

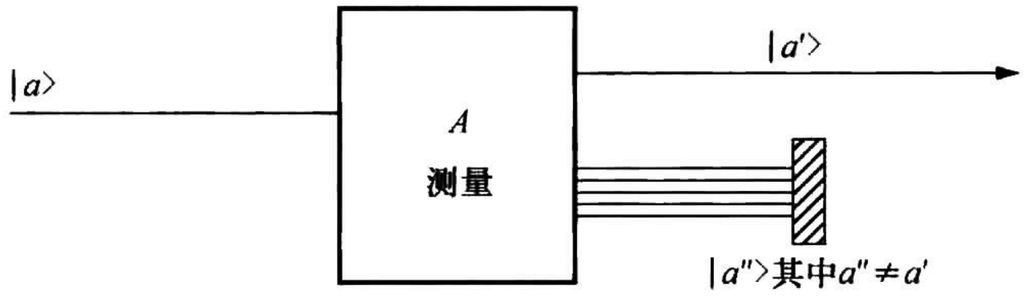

图 1.7　选择测量

$$\Lambda_{a'}|\alpha\rangle = |a'\rangle\langle a'|\alpha\rangle = c_{a'}|a'\rangle$$

自旋1/2系统的计算

算符的对易子与反对易子 $[A,B] \equiv AB - BA$ ，$\{A,B\} \equiv AB + BA$

相容可观测量 $[A,\ B]=0$

如果 A, B 不独立，比如 $B=f(A)$，则 A 的本征矢 $|a'\rangle$ 显然也是 B 的本征矢，属于本征值 $f(a')$
以下只考虑 A, B 独立且相容的情形

$[A,B]=0,\ A|a'\rangle=a'|a'\rangle,\ [A,B]|a'\rangle=0 \Rightarrow A(B|a'\rangle)=a'(B|a'\rangle)$

对任意 A 的本征矢 $|a'\rangle$，$B|a'\rangle$ 也是 A 的本征矢，属于相同的本征值 a'

（1）$|a'\rangle$ 恰巧也是 B 的本征矢，$B|a'\rangle=b'|a'\rangle$，则 $|a'\rangle$ 为 A, B 的共同本征右矢，标记为 $|a',b'\rangle$;

（2）$|a'\rangle$ 不是 B 的本征矢，$B|a'\rangle$ 与 $|a'\rangle$ 不同，但属于同一个 A 的本征值 a'。

$|a'\rangle$ 可以表示为 B 的本征矢的叠加 $|a'\rangle=\sum_{b'} c_{a'b'}|a',b'\rangle$，则 $B|a'\rangle=\sum_{b'} c_{a'b'}b'|a',b'\rangle$

若两个可观测量A与B相容，它们有共同的本征右矢 $|a',b'\rangle$，并构成完备集。

简并：存在两个或多个线性独立的A的本征右矢，具有相同的A本征值，
这些本征右矢的本征值是简并的。

简并情况下需要其它与A对易的可观测量B的本征值来标记简并的本征右矢

反之，若两个可观测量A与B有共同的本征右矢且构成完备集，则A与B相容

记$|a',b'\rangle$为共同本征右矢 $A|a',b'\rangle = a'|a',b'\rangle$, $B|a',b'\rangle = b'|a',b'\rangle$

$[A,B]|a',b'\rangle = (AB-BA)|a',b'\rangle = (Ab'-Ba')|a',b'\rangle = (a'b'-b'a')|a',b'\rangle = 0$

对任意右矢 $|\alpha\rangle = \sum_{a'b'} c_{a'b'}|a',b'\rangle$，$[A,B]|\alpha\rangle = \sum_{a'b'} c_{a'b'}[A,B]|a',b'\rangle = 0$,

所以$[A,B]=0$

独立的可观测量相容，必然导致简并

用独立的对易可观测量的最大集合的集体指标来标记共同本征右矢，构成完备集

$$|K'\rangle = |a', b', c', ...\rangle \qquad \langle K''|K'\rangle = \delta_{K'K''} = \delta_{a'a''}\delta_{b'b''}\delta_{c'c''}...$$

$$\sum_{K'} |K'\rangle\langle K'| = \sum_{a'}\sum_{b'}\sum_{c'} \cdots |a', b', c', ...\rangle\langle a', b', c', ...| = 1$$

对于相容可观测量，A测量与B测量互不干涉：

（1）存在一些态（共同本征态），测量A与B都有确定的值；
（2）对任意态，能给出同时测量A与B而得到一组特定结果的概率

不相容可观测量 $[A, B] \neq 0$

不相容可观测量或许有共同本征右矢，但不构成完备集

可能存在希尔伯特子空间，使得不相容可观测量 $[A, B]|a', b'\rangle = 0$

e.g., 原子的s态，轨道角动量为0，它是不相容可观测量 L_x, L_y, L_z 的共同本征态

不确定关系（测不准关系）

定义厄米算符 $\Delta A \equiv A - \langle A \rangle$

弥散度 $\langle (\Delta A)^2 \rangle = \langle (A^2 - 2\langle A \rangle A + \langle A \rangle^2) \rangle = \langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2$

不确定关系 $\langle (\Delta A)^2 \rangle \langle (\Delta B)^2 \rangle \geq \frac{1}{4} |\langle [A, B] \rangle|^2$

不确定关系的证明

引理1.1 Schwarz不等式 $\langle\alpha|\alpha\rangle\langle\beta|\beta\rangle \geq |\langle\alpha|\beta\rangle|^2$

令 $|\gamma\rangle = |\alpha\rangle - \dfrac{\langle\beta|\alpha\rangle}{\langle\beta|\beta\rangle}|\beta\rangle$

$$0 \leq \langle\gamma|\gamma\rangle\langle\beta|\beta\rangle = \langle\alpha|\alpha\rangle\langle\beta|\beta\rangle - 2\langle\beta|\alpha\rangle\langle\alpha|\beta\rangle + \langle\alpha|\beta\rangle\langle\beta|\alpha\rangle = \langle\alpha|\alpha\rangle\langle\beta|\beta\rangle - |\langle\alpha|\beta\rangle|^2$$

引理1.2 厄米算符的期待值是纯实数

厄米算符 $A = A^\dagger$,

$$\langle A\rangle \equiv \langle\psi|A|\psi\rangle = \sum_{a'a''}\langle\psi|a''\rangle\langle a''|A|a'\rangle\langle a'|\psi\rangle = \sum_{a'a''}\langle\psi|a''\rangle a'\delta_{a'a''}\langle a'|\psi\rangle = \sum_{a'} a'|\langle a'|\psi\rangle|^2$$

引理1.3 反厄米算符 $C = -C^\dagger$ 的期待值是纯虚数

反厄米算符总可以表示为 $C = iA$, $A^\dagger = A$

不确定关系的证明（续）

令 $|\alpha\rangle = \Delta A|\rangle$, $|\beta\rangle = \Delta B|\rangle$，由Schwarz不等式得 $\langle(\Delta A)^2\rangle\langle(\Delta B)^2\rangle \geq |\langle\Delta A\Delta B\rangle|^2$

$$\Delta A\Delta B = \frac{1}{2}[\Delta A,\ \Delta B] + \frac{1}{2}\{\Delta A,\ \Delta B\}$$

$[\Delta A,\ \Delta B] = -[\Delta A,\ \Delta B]^\dagger$，反厄米，且 $[\Delta A,\ \Delta B] = [A,\ B]$；$\{\Delta A,\ \Delta B\} = \{\Delta A,\ \Delta B\}^\dagger$，厄米

$$\langle\Delta A\Delta B\rangle = \frac{1}{2}\langle[A,\ B]\rangle + \frac{1}{2}\langle\{\Delta A,\ \Delta B\}\rangle$$

纯虚　　纯实

$$\langle(\Delta A)^2\rangle\langle(\Delta B)^2\rangle \geq |\langle\Delta A\Delta B\rangle|^2 = \frac{1}{4}|\langle[A,\ B]\rangle|^2 + \frac{1}{4}|\langle\{\Delta A,\ \Delta B\}\rangle|^2 \geq \frac{1}{4}|\langle[A,\ B]\rangle|^2$$

注：许多文献或专著中 ΔA 被定义为弥散度的平方根（c-number），对应于此处的 $\sqrt{\langle(\Delta A)^2\rangle}$